

光学性能与制造可能性报告

Super-Symmar XL 150 mm f/5.6 – R4

结论与判定边界

本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。受检光学表面区域未发现交叠。本轮将非球面最高阶限制为 A6，只含 A4、A6，不允许 A8 及更高项。下表为本轮原生 FFT 结果；本轮 A6 Huygens 两级瞳采样抽查已记录，但未构成完整收敛验证。不使用 R3 高阶候选的 Huygens 结果代替。原厂扫描图人工读数的不确定度约为 2-4 个百分点；严格达到读数、在读图误差带内相容，以及连续全视场都优于原厂，是不同的判断。本报告不将后两者替代严格离散点判定，也不承诺量产性能。

光圈	最大低于原厂 百分点	严格达到下限 样点数	不足不超过 4 点 样点数
f/5.6	10.59	21 / 48	37 / 48
f/8	7.67	47 / 60	55 / 60
f/22	9.67	36 / 78	68 / 78

手册数据来源

本轮采用 target_optimization.json 中的手册目标，来源为 R3 已独立审核的密集人工数字化读数，不能当作原厂原始数值表。橙、红、紫色线为手册读数折线，蓝、青、绿色线为本轮 A6 模拟结果。未公开参考线的视场不推定原厂 MTF 为零，旧目标不同条件下的结果不直接用于本轮优劣判定。

审核数据说明

手册数据对应用户提供的 PDF 第 2 页无限远物距一行，保留原始扫描图和旧读数用于追溯。f/8 的 78% 终点应包含在本轮验收中；实际是否直接复算由 acceptance.json 的直接/插值点数量判定。

模型与共同模拟条件

无限远物距、平面像面；全部光圈均保留 105.0° 全视场，最大半视场 52.5000°。采用原厂 546、644、588、480、436、405 nm，权重 24.6、18.6、22.1、12.4、15.2、7.1%。MTF 比较采用 5、10、20 lp/mm；列次序为 T、S，S 实线、T 虚线。光阑半口径解算：Automatic。

统一像面

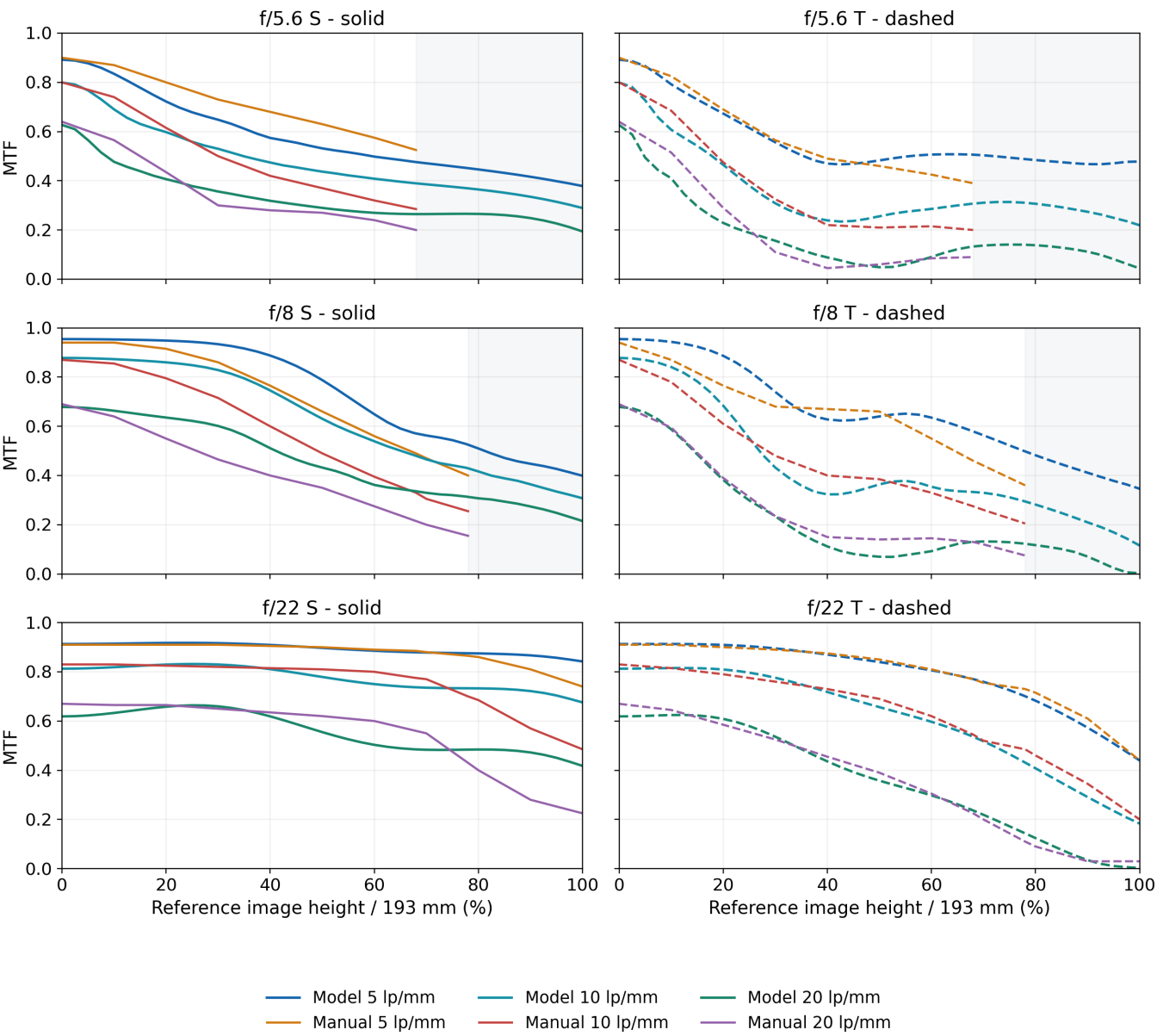
本报告不为不同光圈分别移动像面。末面到像面名义距离为 135.40878982 mm。三文件同像面已由验证数据明确记录。三档记录：f/5.6: 135.40878982 mm；f/8: 135.40878982 mm；f/22: 135.40878982 mm。原厂聚焦程序的完全等效性仍须由实际验证流程确认，不能仅凭焦距与像距接近推断。

采样收敛与误差

图中完整视场曲线均采用原生 FFT512；定量验收 f/5.6 为 FFT1024，f/8 与 f/22 为 FFT512。收敛表比较同一处方、同一聚焦条件下的最终高采样与 256 采样。该差异检查数值稳定性，不代表制造公差、原厂读图精度或实物 MTF。完整曲线必须与 validated.json 的冻结 source_sha256 一致，附加审核文件身份缺失或不一致时不引用其数值。

FFT 模拟 MTF 与手册 MTF 对比

R4 FFT512 curves: blue/green = model; orange/red/purple = manual
Quantitative audit: f/5.6 FFT1024; f/8 and f/22 FFT512. No point markers.

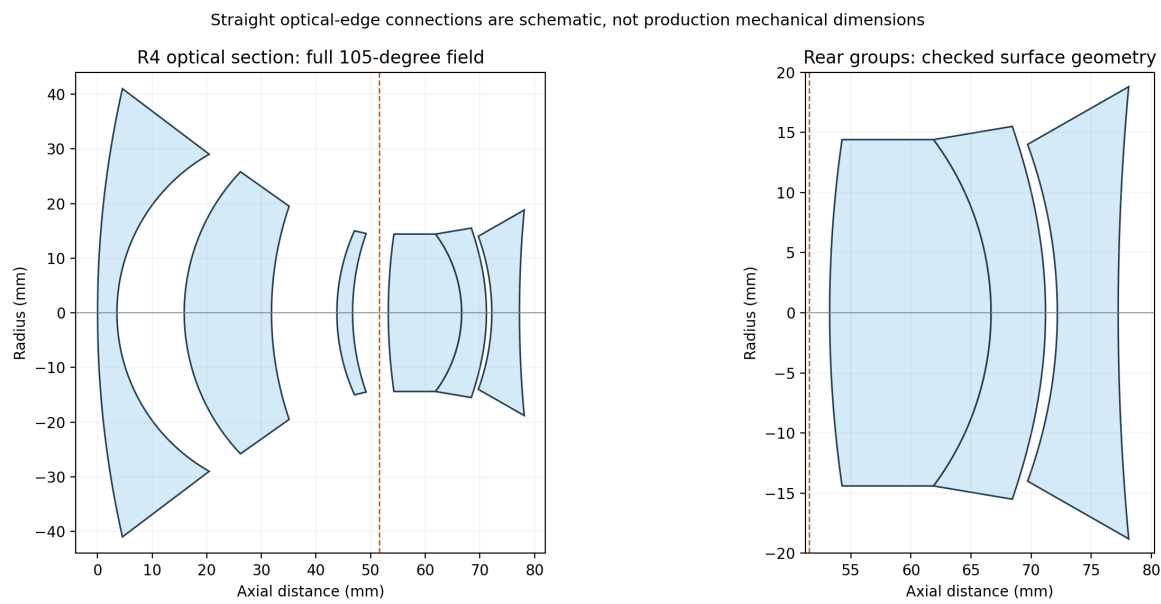


图线与视场说明

每行分别为 f/5.6、f/8、f/22，每列分别为 S、T 方向。共享图例放在六个绘图区外的下方，列出模拟与手册的三种频率，全部曲线不使用点标记。横坐标以手册最大像高 193 mm 归一化，灰色区仅表示没有公开参考曲线，不改变模型最大视场。折线之间的细节不能视为原厂公开的连续数值。

光圈	高采样	相对 256 最大变化 百分点	最大不足的位置
f/5.6	1024	0.111	40.0% / 5 lp/mm S
f/8	512	0.097	40.0% / 10 lp/mm T
f/22	512	0.104	60.0% / 20 lp/mm S

结构与几何可行性



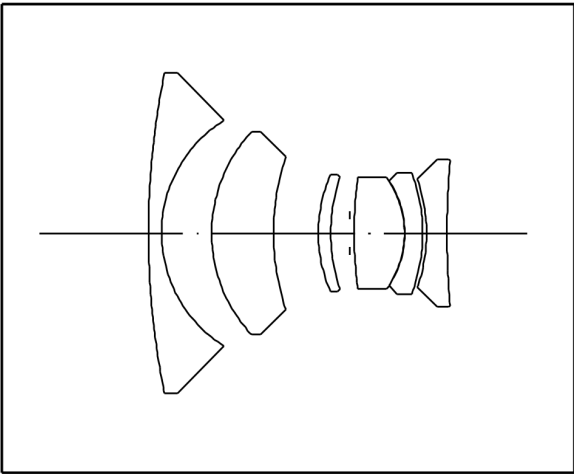
手册结构图的作用

手册右上结构图与专利第一实施例轴上顶点共同定标的比例约 6.351 像素/mm，轴向残差 RMS 约 0.052 mm。此结果支持该图作为光学布局与有效口径的参考，但人工读图不是实物计量，也不是生产尺寸公差。口径读图不确定度约 ±0.3 mm。

空气间隙	检查半径 mm	最小间隙 mm
S2 – S3	25.800	10.38787
S4 – S5	15.000	11.97318
S6 – S8	14.400	5.12194
S10 – S11	15.800	0.67091

最后两片的保守检查

对 S10 非球面与 S11 末片前球面，保守将球面延伸至 S10 的通光半径再增加 0.3 mm 读图余量，检查结果最小空气间隙为 0.67091 mm。全部受检空气间隙最小值为 0.67091 mm。另检查六片玻璃在共同有效口径内的局部厚度。以上是名义光学面几何检查，未包含压圈、倒角、胶层、装配偏心与温度误差；不能当作装配间隙的公差保证。结构图中的直线边缘连接仅为示意。



来源：所提供 super-symmar_xl_56_150.pdf 第 1 页右上结构图。

完整光学处方与非球面

单位与面号

长度单位为 mm，曲率半径正负采用 Zemax 顺序追迹约定。厚度表示到下一面沿轴距离；S12 的厚度为末面到统一像面距离。玻璃名称表示该面之后介质，空白为空气；S7 为独立光阑面。本表包含全部 12 面，不包含无限远物面与像面。

面	曲率半径 mm	到下一面 mm	玻璃	通光半径 mm
1	186.766579	3.549535	KF9	41.0000
2	33.335799	12.323556	空气	29.0000
3	37.488940	15.977794	N-LAK33B	25.8000
4	60.411506	11.973179	空气	19.5000
5	36.568589	2.875093	N-LAK33B	15.0000
6	43.629433	4.851235	空气	14.5000
7 光阑	平面	1.685560	空气	14.2251
8	101.172999	13.433033	N-SK5	14.4000
9	-24.046435	4.532704	F2	14.4000
10	-41.618999	0.981887	空气	15.5000
11	-40.856099	5.067734	K10	14.0000
12	202.361958	135.408790	空气	18.8000

S10 最高 A6 偶次非球面

$z(r)=c*r^2/[1+sqrt(1-(1+k)*c^2*r^2)]+A4*r^4+A6*r^6$ ，其中 $c=1/R$ 。本轮仅有 A4、A6，A8 及更高项必须为零。脚本发现非零高阶项会停止生成报告。系数采用 mm 单位，必须与曲率半径共同使用，不能解释为面形误差公差。光阑行是 f/5.6 时的自动半口径，其它光圈由原生模型自动解算。

参数	R4 最终数值	单位
圆锥常数 k	0.0	无量纲
A4	3.375183370244e-06	mm ⁽⁻³⁾
A6	2.416513785387e-09	mm ⁽⁻⁵⁾

相对于 R2 的变化与制造评估

结构变化按最终数据统计

以下变化由最终 R4 与 R2 的 validated.json 逐面比较得出，不假设本轮实际使用了哪组优化变量或限制。未列出的对应数值在 1e-8 mm 比较阈值内一致。S12 间隔变化表示共同像面的变化，不是镜片中心厚度。

面号	R4 - R2
S1	R -14.310527 mm; 间隔 +0.149535 mm
S2	R -0.039958 mm; 间隔 -0.676444 mm
S3	R +0.214924 mm; 间隔 -0.052206 mm
S4	R +0.101740 mm; 间隔 +0.337179 mm
S5	R -0.029395 mm; 间隔 -0.324907 mm
S6	R -0.079242 mm; 间隔 +0.011334 mm
S7	间隔 +0.465461 mm; 口径半径 -0.052571 mm
S8	R +2.157824 mm; 间隔 +0.333033 mm
S9	R -0.232649 mm; 间隔 -0.167296 mm
S10	R +0.585534 mm; 间隔 -0.008113 mm
S11	R -0.377986 mm; 间隔 -0.232266 mm
S12	R -1.223644 mm; 间隔 +0.007248 mm

非球面与一阶参数变化

A4、A6 系数相对 R2 对应项的差值依次为：+5.783688e-07；-1.710635e-08。R2/R3 的非零高阶项属于历史候选，本轮没有沿用它们。本轮有效焦距为 148.095425 mm，入瞳位置为 36.736122 mm，首面到末面的轴向长度为 77.251311 mm。原厂公开对应值约为 148.1、36.6、77.4 mm；参数接近不代表完整处方已被唯一恢复。

材料采购与加工

处方中玻璃是完整色散目录候选，其名称和在 Zemax 中存在不等于已确认现货或毛坯可用。应取得供应商实际熔次色散、均匀性、退火、尺寸和环境稳定性数据；更换玻璃需在全波段重新优化。胶合组外非球面需要加工、定心与独立面形检测方案，明确有效口径、基准球、边缘余厚、胶层及倒角后才可询价。

年代加工技术与制造证据

年代工艺背景与 A6 限制

本轮按原镜头年代的制造约束审视非球面，减少高阶自由度至 A4、A6。但多项式阶数低不自动证明当年或今天可制造：同样的 A6 曲面仍可能有较大的设计离开量、斜率变化或边缘加工负担。是否适合相应年代的工艺，需要有效口径、PV、最大斜率、检测基准、材料毛坯、胶合与定心方案，以及制造商或实物证据共同判断。此处不凭系数阶数推定历史工艺、加工精度或良率。

厂家主源与证据边界

施耐德 Aspheric technology 技术文献明确列出 XL ASPHERIC 150/5.6，并说明小区域数控成形/抛光、CGH 辅助干涉检测和反馈修正抛光路线。此证据强于按年代猜测设备能力。但公开 PDF 未标日期，不能据此断言 1996 年某批实物使用同一设备和规范。文献中的约 1.5 mm 离开量、全局小于 1 μm 等说明值未明确对应本镜头，不作为当前处方公差、能力上限或生产保证。

专利、低阶限制与制造预审

US5870234A 的德国优先权为 1996-09-06，公开日为 1999-02-09；它没有公开原厂非球面系数或多项式阶数，附图为示意。A4/A6 限制来自本轮用户要求，不是专利恢复出的事实。年代预审将数控非球面加工与干涉检测反馈列为候选工艺路线，仍需核实当时小口径玻璃加工、CGH 和设备可达精度；不据此断定当年实物使用同一方案。当前候选的精度、成本及良率需工艺、公差和样机验证。k 的贡献必须与 A4/A6 一并记录。

制造主源：施耐德 Aspheric technology；US5870234A 专利。详细主源范围见 historical_manufacturing_audit.md。

制造可能性的当前结论

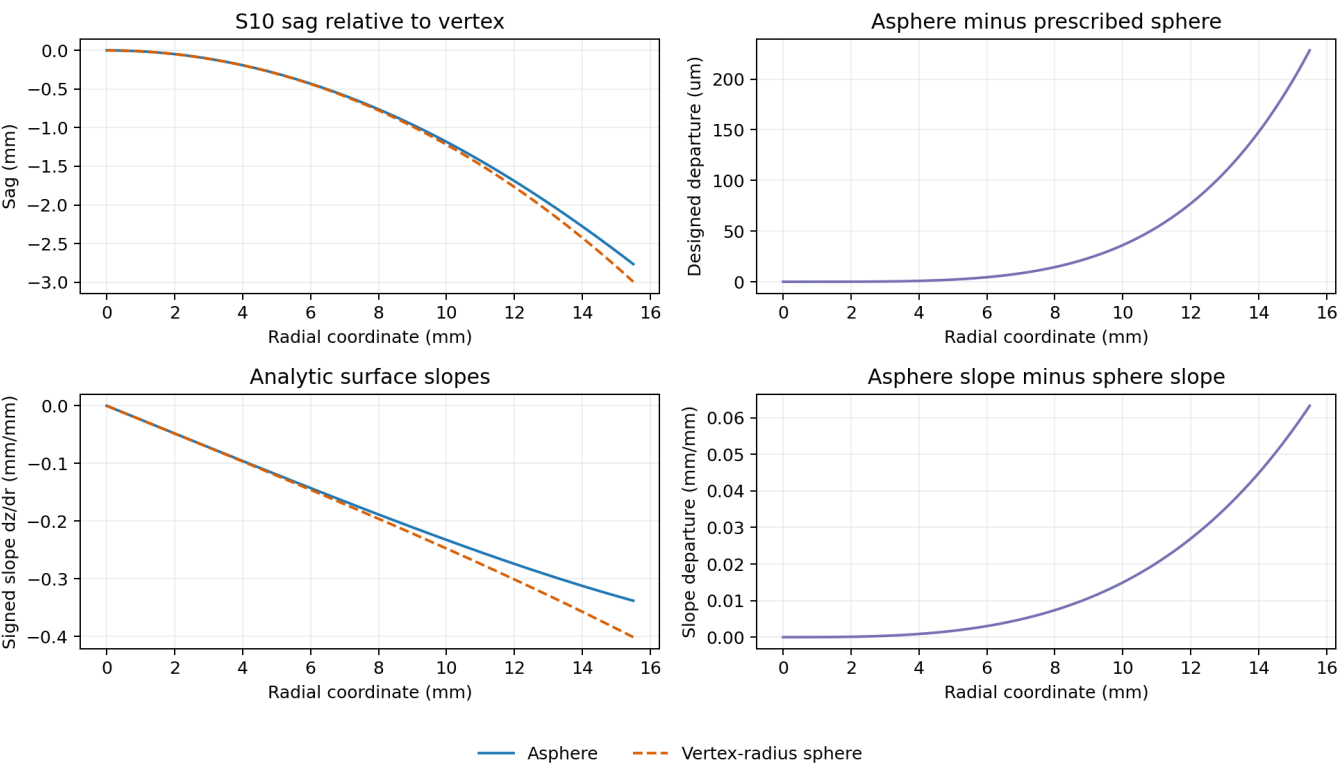
本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。受检光学表面区域未发现交叠。即使理想 MTF 达到原厂，也只是名义设计结果。本轮没有曲率、厚度、间距、偏心、倾斜、非球面误差、胶层、装配补偿和温度的完整公差分析，没有 Monte Carlo 良率或样机实测。因此可以继续设计评估，不能据此声明直接量产、生产良率、成本或交期。

非球面加工描述与镜片厚度检查

非球面离开量与斜率

S10 有效半径 15.500 mm；参考为处方指定顶点半径球面，不是拟合最佳球面。设计离开量范围 0.000 至 228.326 μm ，PV 228.326 μm ；最大绝对表面斜率 0.338048 mm/mm，最大绝对斜率离开量 0.063247 mm/mm；最大绝对表面倾角 18.6777°。这些是设计面形及斜率，不能称为要求工厂达到的误差公差。

R4 nominal S10 geometry: designed shape, not a manufacturing tolerance



镜片 / 玻璃	中心厚度 mm	共同口径边缘厚度 mm	受检最薄处 mm
L1 / KF9	3.54954	18.18007	3.54954
L2 / N-LAK33B	15.97779	13.74085	13.74085
L3 / N-LAK33B	2.87509	2.35748	2.35748
L4 / N-SK5	13.43303	7.61459	7.61459
L5 / F2	4.53270	6.91725	4.53270
L6 / K10	5.06773	8.02614	5.06773

厚度检查范围

采用 20001 个均匀径向样点，曲面导数按储存的圆锥加偶次多项式解析计算。镜片厚度只覆盖前后光学面的共同有效口径，未定义的倒角和机械外缘不在检查域内。制造指标中的保守后组间隙为 0.67091 mm；这也不是带公差的装配最小间隙。

实际像高、瞳面与原厂聚焦审核

审核文件与方法

原生审核模型：SuperSymmarXL_150_R4_f5p6. zmx。审核的末面像距 135.40878982 mm；入瞳单位圆每波长 1257 个均匀笛卡尔网格射线，6 个波长。主光线使用原生真实光线并与 REAY 交叉检查。审核不保存或改写交付 ZMX。

光圈	公开对照场最大映射偏差 mm	公开对照场最大相对畸变 %	轴上 / 全场边缘几何瞳份额 %
f/5.6	1.36623	1.0410	100.00 / 16.41
f/8	1.40826	1.0410	100.00 / 33.70
f/22	1.40826	1.0410	100.00 / 99.66

像高映射的判定

表中偏差为实际主波长主光线像面 y 与 193h mm 的差，相对畸变为该差除以 193h。已有审核证明映射偏差的数值，尚不自动证明 MTF 已按相同实际像高重采样或重新优化；有明显偏差时，严格与手册比较应按真实像高重新指定视场。主光线的错误码、遮挡码及多波长记录保留在审核 JSON 中。

瞳面与照度的区别

几何瞳份额是单位圆网格中错误码和遮挡码均为零的射线比例，按六波长权重汇总；它不等于照度、透射率或生产良率。边缘值覆盖完整系统视场，可能超出某光圈的手册 MTF 公开范围。MTF 归一化后可与很低的通光份额同时存在，因此不能仅凭 MTF 提升推断通光性能提高。

光圈	原生相对照度审核
f/5.6	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.022244；范围 0.022244 至 1.000000
f/8	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.045248；范围 0.045248 至 1.000000
f/22	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.131601；范围 0.131601 至 1.000000

原生照度数据列

原生照度结果 Y 数据第一列为相对照度，第二列为工作 f 数。本表仅引用第一列，未把工作 f 数混入照度统计；端点是原生扫描的最后一个样点，具体扫描坐标保留在审核 JSON。几何瞳份额与该照度结果保持独立。

原厂聚焦规则的扫描检查

按 f/5.6、轴上 20 lp/mm、256 采样扫描统一像面。正式像面平均 T/S MTF 为 0.626647；扫描最佳样点位于正式像面 +0.000000 mm，MTF 0.626647，增益 0.0000 个百分点。最佳点位于扫描内部；这是有限网格局部扫描，不能直接证明全局最佳聚焦。正式像面与扫描最佳样点重合，满足本次有限网格局部扫描的原厂轴上最大化检查。

本轮改善与独立计算检查

采用同一手册读数的 R2 对照

R2 按本轮 186 项手册目标、原厂六波长、固定通光口径和 f/5.6 轴上 20 lp/mm 最大化规则重新聚焦复算；三档光圈使用共同像面。下表比较最大不足，数值越小越好；R2 使用 256 采样，本轮使用前文最终高采样，因此不将末位小差异解释为确定的设计增益。最大不足定义为 $\max(\text{手册 MTF} - \text{模拟 MTF}, 0)$ 。

光圈	同条件 R2 最大不足 百分点	本轮最大不足 百分点
f/5.6	18.065	10.591
f/8	8.403	7.669
f/22	13.781	9.674

改善的限度

最大不足降低只表明该光圈的最差下限差距缩小，不能推导每一条曲线、每一个视场都比 R2 或原厂更好。前文逐点有符号差和最终共同像面记录仍是本次判定依据。

本轮 A6 Huygens 两级瞳面抽查

两份记录均已完成且无失败，模型与最终 source_candidate 一致，五个场点均为零像距偏移。固定像面 512 × 512、间距 1 μm，分别采用瞳面 128 和 256；下表每项取 5、10、20 lp/mm 的 T/S 六个值的最大绝对差。FFT 对照来自本轮完整视场 512 采样曲线在相同参考场点的插值，不引用 R3 数据。

光圈 / h	128-256最大变化 百分点	256与FFT512最大差 百分点	最大变化频率 / 方向
f/5.6 / 0.00	2.7421	1.5660	10 lp/mm S
f/5.6 / 0.60	4.3092	13.3552	5 lp/mm S
f/8 / 0.40	2.2787	1.6361	5 lp/mm T
f/22 / 0.00	0.1275	0.8728	5 lp/mm T
f/22 / 0.80	0.2739	1.8601	5 lp/mm T

瞳面采样尚未收敛

本次两级瞳采样最大变化 4.3092 个百分点，超过抽查筛选阈值 1.00 个百分点。不得称为计算通过或以偏高 Huygens 数值声明优于原厂，需增加瞳面采样并检查像面间距与窗口。

交叉差异与验收边界

Huygens 与 FFT 差异说明当前计算方法的一致性仍需调查；筛选阈值不是光学设计公差、厂家读图精度或制造误差预算。该五场点抽查不替代完整视场 MTF 验收，本报告仅将其作为本轮 A6 的独立方法检查记录。

方向定义来源：[施耐德 MTF 说明](#)（T 虚线、S 实线）。计算假设来源：[Ansys FFT MTF 文档](#)（2025 R2 文档；本机计算版本为 2023 R1）。

衍射参考与验证边界

衍射参考的含义

采用原厂六波长权重计算无像差、无遮拦圆形瞳孔的非相干衍射 MTF，归一化空间频率为波长(mm) × f数 × lp/mm。这是指定圆瞳形状的轴上参考，不是适用于任意离轴截瞳、渐晕或瞳面加权系统的通用严格上限，不能把本模型离轴 MTF 高于某项圆瞳值直接认定为计算错误。

光圈	5 lp/mm	10 lp/mm	20 lp/mm
f/5.6	0.980799	0.961604	0.923244
f/8	0.972572	0.945157	0.890423
f/22	0.924613	0.849508	0.701290

性能余量与制造

尤其在 f/22，原厂轴上曲线已经接近该圆瞳衍射参考，进一步提高理想设计的可用余量较小。制造公差会消耗名义性能余量；本轮不从衍射参考推导任何加工公差、良率或最终实物性能。

验证记录、来源与下一步

验证范围

本报告对最终输入数据进行独立几何和 MTF 下限统计，不自行重跑光学优化。acceptance.json 保存每光圈的最大短缺、严格达标数量、2/4 点读图带数量、直接复算与插值点数、共同像面记录，以及逐点有符号差。geometry_verified.json 保存受检口径与名义间隙。仅有离散点达标时，不将结果扩展为整个连续场域必然优于手册。

严格比较尚需区分的事项

Angle 视场、真实像高、原厂聚焦和归一化 MTF 是不同的条件。审核记录存在时，本报告引用其实际结果；条件未完成时明确保留缺口，不因离散曲线改善而声称所有光学性能均优于原厂。即使一个局部聚焦扫描最佳，也需同像面验证其它光圈并复查高采样收敛。

完成目标仍需的工作

应继续修正最大不足所在视场的处方，并同时检查其它光圈和方向，避免通过牺牲某些曲线获得局部改进。随后冻结共同聚焦程序、机械有效口径、完整遮挡与装配结构；开展有补偿的公差分析、透射与照度、畸变和有限倍率验证；最后通过样机测量确认性能和生产可行性。

复算数据与文件

revision4/validated.json：本轮最高 A6 候选的最终高采样离散 MTF、处方与一阶数据。
revision4/field_curves.json：本轮完整视场模拟曲线。revision4/target_optimization.json：本轮正式手册目标。
revision2/validated.json：历史处方结构对照；revision2/drawing_constraints.json：结构图定标记录。
revision3 中的高阶候选与 Huygens 初审仅属于历史资料，不代表本轮 A6 处方已复核。全部产出保存在 SuperSymmarXL 文件夹中。

原始资料

用户提供的 super-symmar_xl_56_150.pdf：公开性能、光谱权重、视场及结构示意。用户提供的 US5870234 Super Symmar XL patent.pdf：结构与专利实施例参考。公开数据不足以唯一恢复原厂实际处方、非球面、制造尺寸及公差；本报告的 ZMX 是可复算的逆向候选，不是经过原厂认证的生产处方。